

Îl poți găsi pe linkul: <https://artgranit-instruire-adaptare@artgranit.ro> — în containerul Ghid Operațional (referință teren & proiectare).

Ghid pe teren — măsurători

Etapa 1 · Pregătire (înainte de drum)

- 1.1 Echipament necesar
- 1.2 Programare confirmată
- 1.3 Checklist condiții client
- 1.4 Anexa 1
- 1.5 Canting + fișe accesorii
- 1.6 Comandă material (CTG)
- 1.7 Fișa tehnică material
- 1.8 Regulă Full Kit

Etapa 2 · Pe teren (reguli generale)

- 2.1 Cotă pe loc · Voce tare
- 2.2 Unghiuri măsurate · Detalii semnate
- 2.3 FAȚĂ VĂZUTĂ · Condiții improprii
- 2.4 Proliner — ce măsori

Etapa 3 · Tip măsurare BLAT (toate subpunctele)

Atenție: Etapa 3.1–3.5 se referă DOAR la tipul de măsurare Blat. Alte tipuri → Etapa 4.

- 3.1 Condiții obligatorii (înainte de măsurare)
- 3.2 Întrebări pe loc
- 3.3 Reguli tip blat
- 3.4 Momentul măsurării
- 3.5 Reverificare pe loc

Etapa 4 · Alte tipuri (scurt)

- 4.1 Scări
- 4.2 Placare perete
- 4.3 Placare cămin
- 4.4 Scări exterioare
- 4.5 Pervazuri / glafuri int. / ext.
- 4.6 Placări exterioare / parapet (atic)

ATENȚIE: Checklist client, Anexa 1, Canting, Comanda de material (CTG) și celelalte documente ale proiectului le descarci din Bitrix — cele atașate la proiectul la care ești planificat pentru măsurare. Nu măsoara fără documentele reale din Bitrix.

Etapa 1.1 · Echipament necesar

Ce se face

- [ANEXA Nr. 1 \(șablon\) + fișe tehnice](#) 
- [Carnet măsurători + creion](#) 
- [Aparatul de măsurat Proliner](#) 
- [Nivelă laser Bosch GLL 3-80](#) 
- [Ruletă Bosch 5 m](#) 

De ce

Aceeași listă pentru toate tipurile. Fără trusă completă, nu pleacă spre măsurare — pe teren nu poți „completa” echipamentul.

Etapa 1.2 · Programare confirmată

Ce se face

- Verifici dată, oră, adresă și acces în planificare / calendar.
- Nu e un fișier pe care îl „bifezi” din atașamentele Bitrix — e organizare drum.

De ce

Fără programare confirmată riști să ajungi la o adresă greșită, fără acces sau fără persoana cu putere de decizie.

Etapa 1.3 · Checklist condiții client

Ce se face

- Descarci din Bitrix checklist-ul pe tip produs, semnat pe tipul de măsurare.
- Verifici pe listă că condițiile clientului sunt bifate / semnate înainte de drum.

De ce

Checklist-ul confirmă că pe loc există condițiile minime (mobilă, acces, accesorii etc.). Fără el, măsori pe o situație nepregătită.

[Checklist Client ArtGranit](#) 

Etapa 1.4 · Anexa 1

Ce se face

- Citești Anexa 1 înainte de drum: muchie, finisaj, decupaje, accesorii, criterii.
- Descarci Anexa proiectului din Bitrix — pe teren o completezi și o semnezi cu clientul.

De ce

Anexa 1 e contractul pe loc între măsurător și client: ce s-a agreat pe teren trebuie să fie scris și semnat — altfel proiectarea interpretează greșit.

[Anexa 1 \(șablon\)](#) 

Etapa 1.5 · Canting + fișe accesorii

Ce se face

- Descarci din Bitrix / task (fișiere pentru măsurare): cantingul + fișele tehnice accesorii.
- Le ai la tine pe teren — verifici îmbinările și golurile față de fișe.

De ce

Cantingul fixează poziția îmbinărilor gândită la ofertare. Fișele accesorii îți arată golurile reale (chiuvetă, plită etc.) — fără ele măsori „din ochi”.

[Canting](#) 

[Fișe tehnice accesorii \(exemple\)](#) 

Etapa 1.6 · Comandă material (CTG)

Ce se face

- Ai la tine comanda de material / fișa CTG din Bitrix: material, muchie, decupări, sens vene.
- Verifici pe teren că tipul materialului și datele din comandă coincid cu ce măsori.

De ce

CTG-ul leagă măsurarea de materialul real: tip, denumire, grosime, vene. Fără el riști să măsori pentru alt material decât cel comandat.

[CTG — Exemplu Comanda Material](#) 

Etapa 1.7 · Fișa tehnică material

Ce se face

- Consultați fișa tehnică a materialului după tipul din comandă (Documentație tehnică).
- Nu e neapărat un fișier atașat în Bitrix — o găsiți pe panoul angajat.

Link Documentație tehnică: <https://argranit-instruire-adaptare@artgranit.ro> — panou angajat → Repository tehnic.

De ce

Fișa tehnică spune spațiile de dilatare, suportul necesar, limitările materialului. Pe teren le aplici imediat — nu le lași „de văzut la proiectare”.

Etapa 1.8 · Regulă Full Kit

Ce se face

- Kitul e COMPLET sau INCOMPLET — nu există „aproape gata”.
- Fără documentele din Bitrix (Checklist, Anexa 1, Canting, CTG) + echipament, nu pleacă spre măsurare.

De ce

Un kit incomplet pe teren înseamnă măsurare pe date incomplete — erori la proiectare și remăsurări. Regula e binară ca să nu se plece „cu ce avem”.

Etapa 2.1 · Cotă pe loc · Voce tare

Ce se face

- Fiecare cotă se notează în clipa măsurării, pe loc — nu se lasă nimic pe memorie și nu se completează ulterior.
- La cotele critice se citesc valorile cu voce tare, ca să se evite transpozițiile (exemplu: 1180 scris greșit ca 1810).

De ce

Memoria greșește sub presiune; vocea tare prinde inversările de cifre înainte să ajungă pe schiță și în proiect.

Etapa 2.2 · Unghiuri măsurate · Detalii semnate

Ce se face

- Unghiurile se măsoară întotdeauna — nu se presupune că sunt 90°. Dacă sunt mai mult de 2 îmbinări, se face șablon pe unghi.
- Detaliile se finalizează cu clientul pe loc și se semnează pe schiță / Anexa 1 înainte de a pleca de pe șantier.

De ce

Unghiurile „presupuse” 90° produc blaturi care nu se potrivesc. Semnătura pe loc încheie discuția: ce e pe Anexa 1, nu „am vorbit altfel”.

Etapa 2.3 · FAȚĂ VĂZUTĂ · Condiții improprii

Ce se face

- FAȚA VĂZUTĂ și orientarea pieselor se marchează pe schiță și se confirmă cu fotografie, ca să nu se monteze invers.
- Dacă condițiile de pe teren sunt improprii pentru o măsurare corectă, se anunță managerul: fie se reprogramează, fie se pregătesc condițiile înainte de continuare.

De ce

Fără marcaj FAȚĂ VĂZUTĂ, venele și fața se pot monta invers. Măsurarea forțată pe condiții improprii produce rebut — e mai ieftin să oprești pe loc.

Etapa 2.4 · Proliner — ce măsoari

Ce se face

- În fișier: toate golurile, toate cotele, toate fronturile, conturul pe mobilă / perete.
- Tăvi și întoarceri (L, U, peninsula) — le incluzi pe contur.
- Dimensiuni interioare și exterioare ale accesoriilor de pe loc (pentru re-verificare).
- Puncte surplus la fiecare îmbinare — ca proiectarea să vadă rostul real.
- Măsoară tot ce e posibil — chiar dacă un colț sau o întoarcere pare „nefolositoare”.

De ce

Informația completă din teren evită erori la proiectare. Mai bine +10 minute de măsurare decât ore de proiectare și remăsurare pentru că a lipsit ceva esențial.

Etapa 3 · Tip măsurare BLAT

Toată Etapa 3 (subpunctele 3.1–3.5) este pentru tipul de măsurare Blat. Pentru scări, placare, cămin, glafuri, exterior → vezi Etapa 4.

Etapa 3.1 · Blat — Condiții obligatorii (înainte de măsurare)

Ce se face

- Prezența obligatorie a persoanei cu putere de decizie — fără ea nu se iau decizii pe muchie, îmbinări, ieșirea blatului peste front sau accesorii.
- Mobila montată complet, fixată și reglată pe orizontal — blatul se măsoară pe mobilă gata, nu pe corpuri „aproape gata”.
- Dacă există mașină de vase, este solicitabil să fie montată înainte de măsurare.
- Prezența obligatorie a accesoriilor pe loc: baterie, chiuvetă, aragaz/plită, dozator, filtru, buton mărunțitor etc. — fără ele nu poți verifica golurile reale.
- Acces liber pentru măsurare: fără obstacole care să blocheze Prolinerul, ruletă sau verificarea fronturilor.

De ce

Fără condiții îndeplinite, măsurarea nu începe. Deciziile pe muchie și goluri trebuie luate pe loc cu cineva care poate semna — altfel revii la remăsurare.

Etapa 3.2 · Blat — Întrebări pe loc

Ce se face

Parte din Etapa 3 — tip măsurare BLAT (împreună cu 3.1, 3.3, 3.4, 3.5). Nu se aplică la scări, placare, glafuri etc. Întrebări care pot părea banale, dar elimină ~99% din erorile de după montaj. Le pui pe loc, verifici fizic și notezi pe Anexa 1 / în carnet.

- 1. **Mobila este completă sau mai așteptați ceva?**
- 2. **Se mai montează ceva după măsurarea noastră?**
- 3. **Mașina de vase este montată, legată la apă, cu frontul reglat și prinsă pe laterale?**
- 4. **În ce gol se montează chiuveta?**
- 5. **Există găuri suplimentare (dispenser, apă filtrată, mărunțitor)?**
- 6. **Plita se centrează pe hotă sau pe corpul de jos?**
- 7. **Gola este la nivel cu corpul (sau puțin mai jos) și acceptați ieșirea blatului peste front de minim 2 mm?**
- 8. **Se schimbă laterale sau fronturi (zgârieturi, nuanță)?**

De ce

1. Mobila este completă sau mai așteptați ceva?

De ce întrebi: Chiar dacă arată montată, verifici fizic: deschizi fronturile, mașina de vase, cuptorul, frigiderul și confirmi cu clientul. Ce evită: Măsurare pe mobilă incompletă — cote greșite când apar laterale, frigider sau corpuri după.

2. Se mai montează ceva după măsurarea noastră?

De ce întrebi: Întrebi despre corpuri pe blat, suspendate, schimb de fronturi/laterale. Notezi pe Anexa 1. Ce evită: Cote mutate după ce clientul mai montează mobilă — blat nepotrivit la montaj.

3. Mașina de vase este montată, legată la apă, cu frontul reglat și prinsă pe laterale?

De ce întrebi: Regulă: mașina de vase instalată și reglată înainte de măsurare. Fără ea, linia frontului și adâncimea se schimbă. Ce evită: Blat scurt/lung sau nealiniat după ce se montează mașina de vase.

4. În ce gol se montează chiuveta?

De ce întrebi: Confirmi cu clientul. Scoți chiuveta și bateria din cutie, le așezi în gol, verifici față de geam și față de placarea de spate; notezi în carnet. Ce evită: Decupaj pe corp greșit sau conflict cu geam / placare.

5. Există găuri suplimentare (dispenser, apă filtrată, mărunțitor)?

De ce întrebi: Dacă da — unde, pe ce corp; notezi și fotografiezi cu cote pe imagine. Ce evită: Găuri lipsă sau pe poziție greșită la debitare.

6. Plita se centrează pe hotă sau pe corpul de jos?

De ce întrebi: Verifici dacă plita încapă peste cuptor. Dacă nu, ai două variante pe loc: (1) cobori cuptorul — rămâne un gol sus, pe care îl acoperi cu fatadă falsă; (2) îngroșare pe blat. La glaf integral, îngroșarea nu trebuie să blocheze geamul. Ce evită: Plită care nu încapă pe cuptor, gol urât sus fără fatadă falsă, sau geam blocat de îngroșare.

7. Gola este la nivel cu corpul (sau puțin mai jos) și acceptați ieșirea blatului peste front de minim 2 mm?

De ce întrebi: Observi gola pe loc: trebuie la nivel cu linia corpului sau puțin mai jos (max. ≈ -1 mm). Dacă gola e mai sus decât corpul, blatul se așază pe ea și împinge fronturile în față. De aceea regula: blatul iese în FAȚĂ peste front cu minim 2 mm (nu „mai sus”, ci mai în față) — ca să acoperi astfel de cazuri. Chiar dacă se cere „la față cu frontul”, explici și notezi pe Anexa 1. Ce evită: Fronturi împinse în față de blat (gola prea sus), picurare pe front sau montaj cu blat „la față” care ascunde defectul de golă.

8. Se schimbă laterale sau fronturi (zgârieturi, nuanță)?

De ce întrebi: Dacă da — amâni măsurarea sau notezi riscul pe Anexa 1; cotele se pot schimba. Ce evită: Remăsurare / rebut după schimbarea mobilei.

Etapa 3.3 · Blat — Reguli tip blat

Ce se face

- Spațiul de dilatare se prevede pe loc, după tipul materialului din fișa tehnică — nu se lasă „de văzut la proiectare”.
- Ieșirea blatului peste front (minim 2 mm) și razele de colț se clarifică cu clientul pe loc, se notează pe schiță / Anexa 1 și se confirmă verbal + scris.
- Fiecare gol (chiuvetă, plită, accesorii) se măsoară individual — nu se copiază un gol pe altul „din serie”.
- Proliner pe blat: conturul blatului pe mobilă + toate întoarcerile + toate decupajele + golurile corpurilor; puncte surplus la fiecare îmbinare.
- Măsoară tot ce e posibil pe contur — chiar dacă un colț sau o întoarcere pare „nefolositoare”; proiectarea are nevoie de tot.
- Verifici alinierea: linie fronturi jos față de toc / laterale. Diferență >3–4 mm = mobilă nealiniată — oprești și anunți; frigiderul / lateralele trebuie instalate.
- Glaf integral: baza glafului trebuie ≤ nivelul mobilei (–2 mm dacă glaful e mai sus). Atenție: corp cafea 18 mm vs. blat 20 mm → conflict +2 mm.
- Rezistențele / suportul mobilierului: verifici după fișa materialului (Documentație tehnică) — ieșire mare peste front fără suport = risc de rupere.
- Șorțul NU face parte din capitoul Blat — urmează regulile de placare perete.

De ce

Regulile tip blat închid pe loc deciziile care altfel se mută greșit în proiectare: dilatare, ieșire 2 mm, goluri individuale, aliniere mobilă. Șorțul se tratează separat (placare), ca să nu se amestece cu conturul blatului.

Etapa 3.4 · Blat — Momentul măsurării

Ce se face

- Pasul 1 — Înainte să pornești Prolinerul: citești Anexa 1 (muchie, finisaj, accesorii) și fișele tehnice din task. Știi ce trebuie să măsoari, nu „descoperi” pe parcurs.
- Pasul 2 — Verificarea mobilei (obligatoriu pe loc): deschizi TOATE fronturile de jos. Sunt aliniate? Se închid corect? Mașina de vase, cuptorul, frigiderul — se deschid fără să lovească ceva? Dacă ceva e strâmb, notezi și anunți înainte de măsură.
- Pasul 3 — Întrebări către client (chiar dacă „pare gata”): „Mobila e completă sau mai așteptați ceva?” „Se mai schimbă laterale/fronturi?” „Mai apar corpuri pe blat sau suspendate?” Răspunsurile se scriu pe Anexa 1.
- Pasul 4 — Mașina de vase: verifici că e montată, legată la apă, front reglat, prinsă pe laterale. Fără mașina de vase reglată, adâncimea și linia frontului se schimbă după — măsurarea e invalidă.
- Pasul 5 — Punct de referință: alegi UN colț / punct de start pe mobilă, îl marchezi pe schiță și pe teren. Toate cotele (Proliner + ruletă) se raportează la el.
- Pasul 6 — Adâncimi corpuri: măsoari cu ruleta / Proliner FIECARE corp (stânga-dreapta pot diferi). Notezi pe carnet. Foto generală a liniei de mobilă.
- Pasul 7 — Contur Proliner pe blat: urmezi conturul pe deasupra mobilei, inclusiv toate întoarcerile (L, U, peninsula). La fiecare îmbinare pui puncte surplus.
- Pasul 8 — Diagonale și unghiuri: la fiecare îmbinare măsoari diagonalele; unghiurile NU se presupune 90°. Dacă sunt >2 îmbinări, faci șablon.
- Pasul 9 — Chiuveță: confirmi golul cu clientul. Scoți chiuveța din cutie, o așezi în gol, verifici față de geam și față de spate. Notezi pe poză + carnet. Găuri extra: dispenser / filtru / mărunțitor.
- Pasul 10 — Plită: „Se centrează pe hotă sau pe corpul de jos?” Dacă plita nu încapă peste cuptor: (1) cobori cuptorul + fatadă falsă sus; (2) îngroșare pe blat (fără a bloca geamul la glaf integral). Totul pe Anexa 1.
- Pasul 11 — Gola: la nivel cu corpul sau puțin mai jos (max. ≈ -1 mm). Dacă gola e mai sus — notezi și anunți înainte de a încheia.
- Pasul 12 — Leșire peste front (în FAȚĂ, nu în sus): minim 2 mm. Chiar dacă clientul cere „la față cu frontul”, explici pe loc și notezi pe Anexa 1.
- Pasul 13 — Dilatare + raze colț + FAȚĂ VĂZUTĂ: notezi pe schiță + foto.
- Pasul 14 — Control ruletă vs. Proliner pe 2-3 cote critice; citire cu voce tare.
- Pasul 15 — Poze de predare: fiecare decupaj/accesoriu cu cotele SCRISE pe imagine; foto mașină de vase; foto ansamblu; foto FAȚĂ VĂZUTĂ.
- Pasul 16 — Semnătură + reverificare pe loc: clientul semnează Anexa 1. Verifici că ai înregistrat tot. Predarea formală a datelor se face după proiectare — pe teren nu pleci cu date incomplete.

De ce

Ordinea de pe teren, pas cu pas. Nu sări peste verificare: greșeala se vede abia la montaj. Prolinerul vine după ce ai citit Anexa 1, verificat mobila și clarificat cu clientul.

Etapa 3.5 · Blat — Reverificare pe loc

Ce se face

- Înainte să pleci: REVERIFICĂ că ai înregistrat tot — Anexa 1 semnată, poze cu cote pe imagine, video, fișier Proliner, fișe tehnice accesorii (unde e cazul).
- Lipsește ceva? Completezi pe loc, nu „acasă”.
- Predarea formală a datelor către fluxul următor (proiectare → Bitrix complet) se face după proiectare.
- Pe teren sarcina ta e să ai setul complet și verificat — fără date lipsă sau neclare. Nu e predare formală Bitrix înainte de a pleca.

De ce

Reverificarea pe loc prinde golurile din kit înainte să pleci. Predarea formală după proiectare nu înlocuiește setul complet de pe teren — pe șantier trebuie tot înregistrat.

Etapa 4.1 · Scări

Ce se face

- Condiții: persoană cu putere de decizie; acces liber; fără praf în apropiere; fără schelă pe trepte; tip trepte stabilit; mostră profil LED dacă e cazul.
- Confirmați tipul treptelor / secțiunea pe Anexa 1 înainte de Proliner.
- Măsori înălțimea fiecărei trepte — nu copiezi o treaptă pe toată scara.
- Întrebi LED (treaptă / contratreaptă) + plintă (tipic 50–70 mm); notezi pe Anexa 1.
- Proliner: trepte + paliere + vangă/întoarceri; puncte surplus pe fiecare treaptă + schimbări de direcție.
- Prima treaptă (jos) poate fi mai sus; ultima (sus) egală sau mai mică. Diferențe mari → ajustezi pe palier, NU degrosezi betonul.
- Ieșire peste contratreaptă: piatră naturală max. ~20 mm; cu LED → cant ~40 mm. Material 4/6/8 mm: fără ieșire; canal LED ≤ 1/3 grosime.

De ce

Fiecare treaptă e unică; LED și plintă schimbă cantul. Fără tip trepte clar pe Anexa 1, proiectarea ghicește secțiunea — rebut sau remăsurare.

Etapa 4.2 · Placare perete

Ce se face

- NOTĂ: Șorțul (placarea pe perete / spate la bucătărie) urmează ACELEAȘI reguli ca placarea de perete — nu se tratează în capitolul Blat.
- Condiții: persoană cu putere de decizie; acces; pereți pregătiți (interzis pe gips); prize și conexiuni montate; suport TV; grilă ventilare.
- Verifici planeitatea / verticalitatea cu laser — nu doar pe ochi.
- Fotografiază prizele, întrerupătoarele și golurile tehnice perete cu perete și le numeri; întrebi: păstrați / anulați / adăugați / măriți?
- Găuri prindere hotă/poliță: înainte de măsurare. Decupaje doar în fabrică (Waterjet) — interzis pe loc.

Reguli pe teren — specifice acestui tip

1. Linie orizontală laser + verticală Proliner = reper; trasezi pe perete cu creionul, apoi conturul.
2. Laser vertical: adeziv min 3–4 mm / max ~15 mm; creion = linia din față a placării.
3. Îmbinări: canting + Comanda de transfer (dimensiuni placă) + lift/scări/persoane.
4. Proliner: contur + întoarceri + goluri (prize, ventilare, TV); planeitate/verticalitate.
5. Măsoară tot ce e posibil — inclusiv contururi care par „nefolositoare”.

De ce

Prizele și golurile netrecute pe poză dispar din proiect. Laserul + Proliner dau reperul pentru planeitate și adeziv; șorțul = placare, ca să nu se amestece cu blatul. Cantingul și comanda de transfer fixează îmbinările pe placa reală.

Etapa 4.3 · Placare cămin

Ce se face

- Condiții: persoană cu putere de decizie; acces; cămin construit; termoizolare executată; grilă ventilare; schiță conceptuală / proiect.
- Ai la tine schița / proiectul căminului și compari măsurătoarea cu proiectul pe loc.
- Verifici termoizolarea și grila înainte de Proliner.
- Proliner: contur cămin + întoarceri + grile + zone termoizolare; planeitate / verticalitate cu releveu laser.
- Îmbinări pe canting; dezacord → Anexa: surplus + anunț.

De ce

Căminul fără proiect pe loc se măsoară „în orb”. Termoizolarea și grila lipsă schimbă conturul după măsurare — remăsurare garantată.

Etapa 4.4 · Scări exterioare

Ce se face

- Condiții: persoană cu putere de decizie; acces; schele la înălțime; placare veche demontată până la bază; ploaie/ninsoare → reprogramare.
- Nu măsoari fără schele sigure la înălțime. La ploaie / ninsoare: oprești și reprogramezi.

Reguli pe teren — specifice acestui tip

1. Proliner: trepte + întoarceri + bază — doar cu schele sigure.
2. Exterior: picurător ≥ 7 mm de margine, adâncime $\leq 1/3$; pantă 2–3 mm, fără contrapantă.
3. Fiecare treaptă se măsoară individual; puncte surplus pe trepte și la schimbări de direcție.
4. Măsori înălțimea fiecărei trepte; diferențe mari → ajustezi pe palier, nu degrosezi baza.

De ce

Exteriorul fără schele sau pe meteo nepotrivită e măsurare periculoasă și imprecisă. Picurătorul și panta protejează montajul — se notează pe loc. Fiecare treaptă e unică; diferențele se ajustează pe palier, nu prin degrosare.

Etapa 4.5 · Pervazuri / glafuri int. / ext.

Ce se face

- Condiții: persoană cu putere de decizie; acces; schele la înălțime; bază recomandat 30 mm sub toc; tencuială / termoizolare finală; la exterior — elemente decorative subpervaz.
- Măsori fiecare gol individual — nu din serie.

Reguli pe teren — specifice acestui tip

1. Exterior: pantă 2–3 mm (lățime ~100–300 mm) + picurător; recomandat SUB rama geamului.
2. Interior: fără pantă, fără picurător; în ramă sau sub ramă.
3. Proliner: fiecare gol F1...Fn pe toc + întoarceri; exterior = pantă.
4. Codurile de poziție (F1, F2... Fn) se scriu pe schiță și pe toc și se fotografiază.

De ce

Golurile „din serie” diferă milimetric; fără cod F pe toc, montajul amestecă piesele. Panta și picurătorul la exterior protejează peretele — se măsoară și se notează pe loc. Interiorul fără pantă/picurător evită greșeli de tip exterior.

Etapa 4.6 · Placări exterioare / parapet (atic)

Ce se face

- Condiții: persoană cu putere de decizie; acces; schele la înălțime; ploaie/ninsoare → reprogramare; placare veche demontată; prindere mecanică necesară.
- Nu măsori fără schele sigure; confirmi prinderea mecanică pe Anexa 1 și pe schiță.

Reguli pe teren — specifice acestui tip

1. Proliner: contur + întoarceri + zone prindere mecanică; schele; meteo → reprogramare.
2. Planeitate / verticalitate cu releveu laser.
3. Rosturi / îmbinări pe canting + Comanda de transfer (dimensiuni placă).
4. Livrare: etaj, lift/scări, nr. persoane — notezi dacă știi.

De ce

Parapetul / aticul fără prindere mecanică clarificată pe Anexa 1 blochează proiectarea. Meteo și schele sunt condiții de siguranță — nu se forțează măsurarea. Cantingul + comanda de transfer fixează rosturile pe placa reală; datele de livrare evită blocaje la montaj.